

线性代数-8

wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 24 日

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
 - 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换：
 - 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
 - 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
 - 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.
- 矩阵的等价：

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价:

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \sim^r B$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价:

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \sim^r B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \sim^c B$;

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价:

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

回顾：矩阵的初等变换和等价

- 矩阵的三种初等行变换:

- 交换两行, $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 某一行乘非零常数倍, $r_i \times k$;
- 某行加上另外一行的 k 倍, $r_i + kr_j$.

- 矩阵的等价:

- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B$, 则称 A, B 行等价, 记为 $A \overset{r}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B$, 则称 A, B 列等价, 记为 $A \overset{c}{\sim} B$;
- 若 $A \xrightarrow{\text{有限次初等变换}} B$, 则称 A, B 等价, 记为 $A \sim B$.

- 任意矩阵 $A \xrightarrow{r} \text{行阶梯形} \xrightarrow{r} \text{行最简形} \xrightarrow{c} \text{标准形}$.

本次课内容

1. 初等变换和初等矩阵-左行右列
2. 初等变换的应用

初等变换和矩阵乘法-左行右列

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \overset{r}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$
- $A \overset{c}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$
- $A \sim B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行 \& 列变换}} B;$

初等变换和矩阵乘法-左行右列

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \overset{r}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$
 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = B;$
- $A \overset{c}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$
- $A \sim B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行 \& 列变换}} B;$

初等变换和矩阵乘法-左行右列

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \overset{r}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$
 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = B;$
- $A \overset{c}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$
 $\iff$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B;$
- $A \sim B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行 \& 列变换}} B;$

初等变换和矩阵乘法-左行右列

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \overset{r}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} B;$
 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = B;$
- $A \overset{c}{\sim} B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} B;$
 $\iff$ 存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B;$
- $A \sim B \iff A \xrightarrow{\text{有限次初等行 \& 列变换}} B;$
 $\iff$ 存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$PAQ = B.$$

初等变换和初等矩阵

- 将单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 (Elementary Matrix).

初等变换和初等矩阵

- 将单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 (Elementary Matrix).
- 三种初等行变换和三种初等列变换:
 - $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$;
 - $r_i \times k, c_i \times k (k \neq 0)$;
 - $r_i + kr_j, c_i + kc_j$.

- 交换单位阵 E 的第 i, j 行 (列), 记为 $E(i, j)$.

$$\begin{pmatrix} \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 0 \\ \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} \end{pmatrix} = E(1, 3)$$

$$\begin{pmatrix} \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & \color{red}{1} & 0 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 0 \\ \color{red}{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \color{red}{1} \end{pmatrix} = E(1, 3)$$

- 单位阵 E 的第 i 行 (列) 乘非 0 常数 k , 记为 $E(i(k))$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E(2(k))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \times k} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E(2(k))$$

- 单位阵 E 的第 i 行加上第 j 行的 k 倍, 记为 $E(ij(k))$. 或
单位阵 E 的第 j 列加上第 i 列的 k 倍, 记为 $E(ij(k))$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+kr_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E(31(k))$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+kc_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E(31(k))$$

初等变换和初等矩阵

- A 左边乘初等矩阵 $\Leftrightarrow$ 对 A 进行相应初等行变换.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$

- A 右边乘初等矩阵 $\Leftrightarrow$ 对 A 进行相应初等列变换.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$$

初等变换和初等矩阵

- $E(i, j) \cdot A \Leftrightarrow r_i \leftrightarrow r_j;$
- $A \cdot E(i, j) \Leftrightarrow c_i \leftrightarrow c_j;$

- $E(i(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i \times k;$
- $A \cdot E(i(k)) \Leftrightarrow c_i \times k;$

- $E(ij(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i + kr_j;$
- $A \cdot E(ij(k)) \Leftrightarrow$

初等变换和初等矩阵

- $E(i, j) \cdot A \Leftrightarrow r_i \leftrightarrow r_j;$
- $A \cdot E(i, j) \Leftrightarrow c_i \leftrightarrow c_j;$

- $E(i(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i \times k;$
- $A \cdot E(i(k)) \Leftrightarrow c_i \times k;$

- $E(ij(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i + kr_j;$
- $A \cdot E(ij(k)) \Leftrightarrow c_j + kc_i.$

初等变换和初等矩阵

- $E(i, j) \cdot A \Leftrightarrow r_i \leftrightarrow r_j;$
- $A \cdot E(i, j) \Leftrightarrow c_i \leftrightarrow c_j;$

- $E(i(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i \times k;$
- $A \cdot E(i(k)) \Leftrightarrow c_i \times k;$

- $E(ij(k)) \cdot A \Leftrightarrow r_i + kr_j;$
- $A \cdot E(ij(k)) \Leftrightarrow c_j + kc_i.$

性质 (左行右列)

矩阵 A 进行一次初等行变换, 相当于左边乘一个初等矩阵;
矩阵 A 进行一次初等列变换, 相当于右边乘一个初等矩阵.

初等矩阵和可逆矩阵

● 初等矩阵的逆矩阵对应初等变换的逆变换:

- $E(i, j)^{-1} = E(i, j);$
- $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}));$
- $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$

性质

方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使得

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l.$$

初等矩阵和可逆矩阵

- 初等矩阵的逆矩阵对应初等变换的逆变换：
 - $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$;
 - $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}))$;
 - $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$.

性质

方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow$ 存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使得

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l.$$

- 可逆矩阵 A 的行阶梯形、行最简形、列最简形、标准形都是单位阵.
- 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E \Leftrightarrow A \overset{c}{\sim} E \Leftrightarrow A \sim E$.

矩阵的等价和初等矩阵

定理 (左行右列)

A, B 都为 $m \times n$ 矩阵, 则

- $A \overset{r}{\sim} B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P , 使 $PA = B$;
- $A \overset{c}{\sim} B$ 当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $AQ = B$;
- $A \sim B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$PAQ = B.$$

初等变换的应用 1

- 应用 1: 已知矩阵 A, B 行等价, 求可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$.

初等变换的应用 1

- 应用 1: 已知矩阵 A, B 行等价, 求可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$.

$$P(A : E) = (PA : P) = (B : P)$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : P)$$

初等变换的应用 1

- 应用 1: 已知矩阵 A, B 行等价, 求可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$.

$$P(A : E) = (PA : P) = (B : P)$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (B : P)$$

- 思路: 对 $(A : E)$ 作初等行变换, 把 A 变为 B , 则单位阵 E 记录了相应初等行变换化为可逆矩阵 P .

例子

例

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F , 求 F . 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$.

例子

例

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F , 求 F . 并求一个可逆矩阵 P , 使得 $PA = F$.

- 这里的 P 不唯一. (A 可逆时, P 唯一.)

初等变换的应用 2

- 应用 2: 判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

初等变换的应用 2

- 应用 2: 判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

$$P(A : E) = (PA : P) = (E : P = A^{-1})$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1})$$

初等变换的应用 2

- 应用 2: 判断方阵 A 是否可逆并求逆矩阵. 即 $PA = E$ 是否能求出可逆 P .

$$P(A : E) = (PA : P) = (E : P = A^{-1})$$

$$(A : E) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1})$$

- 思路: 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E$. 对 $(A : E)$ 作初等行变换, 把 A 变为 E , 则 $(A : E)$ 中的单位阵 E 记录了相应初等行变换化为 A^{-1} .
- 注: 也可

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

例子

例
设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

- 思路: 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E$. 对 $(A : B)$ 作初等行变换, 把 A 变为 E , 则 B 记录了相应初等行变换化为 $A^{-1}B$.

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

- 思路: 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E$. 对 $(A : B)$ 作初等行变换, 把 A 变为 E , 则 B 记录了相应初等行变换化为 $A^{-1}B$.
- 注:
$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{求 } BA^{-1}.$$

初等变换的应用 3

- 应用 3: 求 $A^{-1}B$ 和 BA^{-1} .
(更一般地, 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.)

$$P(A : B) = (PA : PB) = (E : A^{-1}B)$$

$$(A : B) \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} (E : A^{-1}B)$$

- 思路: 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow A \overset{r}{\sim} E$. 对 $(A : B)$ 作初等行变换, 把 A 变为 E , 则 B 记录了相应初等行变换化为 $A^{-1}B$.
- 注: 一般 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}^T \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} \begin{pmatrix} E \\ BA^{-1} \end{pmatrix}^T$ 求 $(BA^{-1})^T$.

初等变换和线性方程组求解

例

求解矩阵方程 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- 1、 初等矩阵和初等变换：左行右列刻画矩阵的等价；
- 2、 初等变换的应用.
 - 求 A^{-1} ;
 - 解矩阵方程 $AX = B$ 和 $XA = B$.

欢迎提问和讨论

吴利苏 (<http://wulisu.cn>)

Email: wulisu@sdust.edu.cn

2026 年 9 月 20 日